AI최적화이론입문 Project:

My 1 Day Diet Program

2024310193 박예진
2024311570 전은정
2024310003 황다영

목차

1. 서론 **3**
1.1 프로젝트 배경 및 목적 3
1.2 프로젝트 대상자 선정 4
2. 모델링 **4**
2.1 데이터 선정 및 정제 4
2.2 인덱스 및 집합 4
2.3 결정 변수 6
2.4 파라미터 6
2.5 목적 함수 7
3. 1차 Formulation **7**
3.1 제약 조건 8
3.2 최적해 도출 9
3.4 1차 결과 분석 9
4. 2차 Formulation **10**
4.1 모델 개선 방향 및 변수 설정 12
4.2 최적해 도출 19
5. 결론 **19**
6. 참고문헌 **20**

1. 서론

1.1 프로젝트 배경 및 목적

본 프로젝트는 선형계획법(Linear Programming)과 혼합정수계획법(Mixed Integer Programming)을 활용하여 개인의 영양 요구사항과 식습관을 고려한 최적의 하루 식단을 자동으로 구성하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 보건복지부에서 제시한 한국인 영양소 섭취기준을 만족하면서 단백질 섭취를 최대화하는 식단을 도출하고자 한다.

1.2 프로젝트 대상자 선정

본 프로젝트의 대상자는 다음과 같은 특성을 가진 성인 여성이다.

- **연령**: 20대 중반 (19~29세)
- **성별**: 여성
- **활동량**: 중등도 (주 3-4회 운동, 근력 운동 및 유산소 운동 병행)
- **건강 상태**: 양호
- **생활 패턴**: 직장인으로 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 근무
- **특이사항**: 체형 관리와 근력 향상을 목표로 하며, 건강한 다이어트를 추구

영양 요구사항 설정

대상자의 영양 요구사항은 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준을 기반으로 설정하였다. 한국인의 1일 에너지 섭취기준(표 17 참고)에 따르면, 여자 19~29세의 필요추정량은 2,000 kcal/일이다.

에너지 적정 비율 설정

2020 한국인 영양소 섭취기준의 에너지적정비율에 따르면, 여자 19~29세의 경우 다음과 같은 비율이 권장된다.

- **탄수화물**: 55~65%
- **단백질**: 7~20%
- **지방**: 15~30%

이를 하루 2,000 kcal 기준으로 환산하면 다음과 같다.

- **탄수화물**: 1,100~1,300 kcal (275~325g)
- **단백질**: 140~400 kcal (35~100g
- **지방**: 300~600 kcal (33~67g)

단백질 섭취 최대화의 근거

여성의 경우 남성에 비해 근육량이 적고 근육 합성이 상대적으로 어렵기 때문에, 충분한 단백질 섭취가 더욱 중요하다. 특히 대상자는 주 3~4회 근력 운동을 병행하고 있어, 일반적인 권장량보다 높은 수준의 단백질 섭취가 필요하다.

에너지적정비율 상한인 20%를 목표로 할 경우, 하루 약 80~100g의 단백질 섭취가 가능하다. 이는 운동을 병행하는 여성에게 권장되는 체중 kg당 1.2~1.6g의 단백질 섭취 기준을 충족하는 수준이다. 따라서 본 프로젝트에서는 에너지적정비율 범위 내에서 단백질 섭취를 최대화하는 것을 목적함수로 설정하였다.

2. 모델링

2.1 데이터 선정 및 정제

데이터 수집 배경 및 초기 데이터 확보

본 프로젝트의 후보 음식 데이터는 강의 수강생들이 수집한 데이터를 기반으로 한다. 초기 데이터 확보는 수강생 개개인이 각자 1개의 음식에 대한 정보를 조사하여 총 40개 항목의 후보 음식 데이터를 확보하였다.

1차 정제 기준 (칼로리 검증)

확보된 데이터의 정확성과 모델의 영양 계산 일관성을 위해 1차 데이터 정제 과정을 거쳤다.
조사된 음식의 칼로리 수치가 아래의 영양소별 칼로리 변환 공식과 일치하지 않는 경우 해당 데이터를 제외하였다.

$$\text{Calorie} = \left(\text{Protein}(g) \times 4\right) + \left(\text{Carb}(g) \times 4\right) + \left(\text{Fat}(g) \times 9\right)$$

이 검증을 통해 총 19개의 데이터가 제외되었다.

2차 정제 기준 (팀 선호도 반영)

1차 정제 후 남은 음식 데이터를 대상으로, 팀원들의 현실적인 식단 선호도 및 섭취 가능성을 고려하여 추가로 4개의 음식을 제외하였다.

최종적으로 최적화 모델에 사용될 17가지 후보 음식이 확정되었으며, 이 목록은 2.3 인덱스 및 집합 섹션에 제시되어 있다.

2.2 인덱스 및 집합

A. 음식 인덱스 (Food Index)

- 음식 집합 : $J = \{ j \mid j \in \{ 0, 1, 2, \ldots, 16 \} \}$
- 총 17개의 후보 음식이 있으며, j는 각 음식을 나타내는 인덱스이다.

index (j)	이름	무게	칼로리	단백질	지방	탄수화물	가격
$j = 0$	삶은계란	50	71	6	5	0.5	500
$j = 1$	잡채	75	257	2	5	51	1495
$j = 2$	사과	150	63.8	0.5	0.2	15	3400
$j = 3$	제육볶음	200	430	25	30	15	3500
$j = 4$	두부	100	92.9	9.4	5.3	1.9	500
$j = 5$	물만두	370	696	29	32	73	4500
$j = 6$	고등어 구이	100	272	24	19	1	2500
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	460	240	24	8	18	7410
$j = 8$	고추참치	100	142	10	6	12	3300
$j = 9$	차돌된장찌개	460	280	17	12	26	7000
$j = 10$	카레	200	171	5	7	22	1980
$j = 11$	쌀밥	210	297	5	1	67	1000
$j = 12$	참치마요 삼각김밥	110	180	5	8	22	1700
$j = 13$	삶은감자	200	176.76	3.72	0.2	40.02	750
$j = 14$	낫또	40	89	7	5	4	700
$j = 15$	계란말이	100	133	10	9	3	1000
$j = 16$	떡갈비	100	318	12	26	9	2200

B. 식사 인덱스 (Meal Index)

- 식사 집합 : $M = \{B, L, D\}$

index (m)	설명
$m = B$	Breakfast (아침 식사)
$m = L$	Lunch (점심 식사)
$m = D$	Dinner (저녁 식사)

2.3 결정 변수

기호	설명	유형
b_j	j 번째 후보 음식의 아침 섭취량	Continuous ($b_j \geq 0$)
l_j	j 번째 후보 음식의 점심 섭취량	Continuous ($l_j \geq 0$)
d_j	j 번째 후보 음식의 저녁 섭취량	Continuous ($d_j \geq 0$)

2.4 파라미터

A. 음식 데이터 파라미터 (Food Data Parameters)

기호	설명	단위
Cal_j	음식 j 1인분의 칼로리	kcal
$Protein_j$	음식 j 1인분의 단백질 함량	g
$Carb_j$	음식 j 1인분의 탄수화물 함량	g
Fat_j	음식 j 1인분의 지방 함량	g
$Price_j$	음식 j 1인분의 가격	원
$Weight_j$	음식 j 1인분의 무게	g

B. 영양 기준 및 기타 상수 파라미터 (Constraint Parameters)

기호	설명	값

MIN_CAL	하루 최소 섭취 칼로리	2000
MAX_CAL	하루 최대 섭취 칼로리	2500
$CARB_CAL$	탄수화물 1g당 칼로리	4
$PROTEIN_CAL$	단백질 1g당 칼로리	4
FAT_CAL	지방 1g당 칼로리	9

2.5 목적 함수

목적 함수는 하루 동안 섭취하는 모든 음식의 단백질 총량(Protein)을 최대화 하는 것이다.

$$\text{Maximize } Z = \sum_{j \in J} \text{Protein}_j \cdot \left(b_j + l_j + d_j\right)$$

- $Protein_j$는 음식 j 1인분의 단백질 함량(g)을 나타내는 파라미터이다.
- $(b_j + l_j + d_j)$는 하루 동안 음식 j를 섭취하는 총 섭취량을 의미한다. (단위: 인분)

3. 1차 Formulation

3.1 제약 조건

결정 변수

기호	설명	유형
b_j	j 번째 후보 음식의 아침 섭취량	Continuous ($b_j \geq 0$)
l_j	j 번째 후보 음식의 점심 섭취량	Continuous ($l_j \geq 0$)
d_j	j 번째 후보 음식의 저녁 섭취량	Continuous ($d_j \geq 0$)

목적 함수

$$\text{Maximize } Z = \sum_{j \in J} \text{Protein}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

제약 조건

공통 제약식

1. 하루 동안 섭취하는 모든 음식의 칼로리 합이 2,000 kcal 이상이어야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j) \geq 2000$$

2. 탄수화물 섭취는 총 에너지의 55% 이상이어야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Carb}_j \cdot 4 \cdot (b_j + l_j + d_j) \geq 0.55 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

3. 탄수화물 섭취는 총 에너지의 65% 이하여야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Carb}_j \cdot 4 \cdot (b_j + l_j + d_j) \leq 0.65 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

4. 단백질 섭취는 총 에너지의 7% 이상이어야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Protein}_j \cdot 4 \cdot (b_j + l_j + d_j) \geq 0.07 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

5. 단백질 섭취는 총 에너지의 20% 이하여야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Protein}_j \cdot 4 \cdot (b_j + l_j + d_j) \leq 0.20 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

6. 지방 섭취는 총 에너지의 15% 이상이어야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Fat}_j \cdot 9 \cdot (b_j + l_j + d_j) \geq 0.15 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

7. 지방 섭취는 총 에너지의 30% 이하여야 한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Fat}_j \cdot 9 \cdot (b_j + l_j + d_j) \leq 0.30 \cdot \sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

개인별 제약식

1. 하루 동안 섭취하는 모든 음식의 칼로리 합이 2,500 kcal를 넘지 않아야한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot (b_j + l_j + d_j) \leq 2500$$

2. 각 끼니는 최소한 1인분 이상의 음식을 섭취해야 한다.

$$\sum_{j \in J} b_j \geq 1$$

$$\sum_{j \in J} l_j \geq 1$$

$$\sum_{j \in J} d_j \geq 1$$

3.2 최적해 도출

최적화 결과 요약

항목	값	단위
목적 함수 값 (Z^*)	125.00	g (단백질)
총 칼로리	2500.0	kcal
총 비용	39,066	원

1차 최적 식단 (결정 변수 값)

음식 (j)	이름	아침 (b_j)	점심 (l_j)	저녁 (d_j)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 2$	사과	1.00	0.00	0.00	1.00
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	0.00	4.14	0.00	4.14
$j = 16$	떡갈비	0.00	0.14	0.00	0.14
$j = 11$	쌀밥	0.00	0.00	4.71	4.71

3.4 1차 결과 분석

1. 긍정적 측면 (목표 달성)

- 단백질 최대화 성공: 하루 단백질 섭취량 125g은 영양 기준(최대 20% 이내)을 충족하는 범위 내에서 최대값이다.
- 영양 균형 충족: 탄수화물, 단백질, 지방의 모든 비율 제약을 만족하는 해를 도출했다. 특히 총 칼로리는 2500 kcal로 최대 한도를 채워 효율을 극대화했다.

2. 문제점 및 한계 (LP 모델의 단점)

1차 LP 모델은 수학적으로 최적이지만, 현실적인 식단으로는 부적합하다는 근본적인 한계를 가진다.

- 비현실적인 분할 섭취: 두부 12.5인분, 고등어 구이 10인분 등 소수점 단위 또는 과도하게 많은 양의 섭취가 허용되었다. (결정 변수가 연속 변수이기 때문에 발생)
- 극도의 단조로움: 최적화가 단백질 대비 비용 효율이 가장 높은 소수 음식에만 집중되어 있어 식단 다양성이 전혀 없다.
- 식습관 제약 부재: 한 끼에 밥을 필수적으로 먹어야 한다거나, 국/찌개는 한 개만 먹어야 한다는 등의 현실적인 식습관 제약을 반영하지 못한다.

4. 2차 Formulation

4.1 모델 개선 방향 및 변수 설정

1차 LP 모델에서 나타난 비현실적인 분할 섭취와 식단 다양성 부족 문제를 해결하기 위해 2차 모델에서는 혼합정수계획법(Mixed Integer Programming, MIP)을 도입한다.
또한, 현실적인 식습관을 반영하기 위해 카테고리별 구성 제한과 끼니별 영양 배분 등 적응적 제약식을 새롭게 추가한다.

카테고리 인덱스

- 카테고리 집합: $Category = \{ c \mid c \in \{ RICE, MAIN_DISH, SIDE_DISH, SOUP, OTHER \} \}$

category (c)	설명
$RICE$	밥
$MAIN_DISH$	메인 반찬
$SIDE_DISH$	반찬 및 간편섭취식품
$SOUP$	국
$OTHER$	기타

카테고리 포함 음식 인덱스

index (j)	이름	무게	칼로리	단백질	지방	탄수화물	가격	카테고리
$j = 0$	삶은계란	50	71	6	5	0.5	500	SIDE_DISH
$j = 1$	잡채	75	257	2	5	51	1495	MAIN_DISH
$j = 2$	사과	150	63.8	0.5	0.2	15	3400	OTHER
$j = 3$	제육볶음	200	430	25	30	15	3500	MAIN_DISH
$j = 4$	두부	100	92.9	9.4	5.3	1.9	500	SIDE_DISH
$j = 5$	물만두	370	696	29	32	73	4500	SIDE_DISH
$j = 6$	고등어 구이	100	272	24	19	1	2500	MAIN_DISH

index (j)	이름	무게	칼로리	단백질	지방	탄수화물	가격	카테고리
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	460	240	24	8	18	7410	SOUP
$j = 8$	고추참치	100	142	10	6	12	3300	SIDE_DISH
$j = 9$	차돌된장찌개	460	280	17	12	26	7000	SOUP
$j = 10$	카레	200	171	5	7	22	1980	SOUP
$j = 11$	쌀밥	210	297	5	1	67	1000	RICE
$j = 12$	참치마요 삼각김밥	110	180	5	8	22	1700	RICE
$j = 13$	삶은감자	200	176.76	3.72	0.2	40.02	750	OTHER
$j = 14$	낫또	40	89	7	5	4	700	SIDE_DISH
$j = 15$	계란말이	100	133	10	9	3	1000	SIDE_DISH
$j = 16$	떡갈비	100	318	12	26	9	2200	MAIN_DISH

결정 변수

1차 모델의 연속 변수(섭취량)를 정수형 변수(섭취 여부)로 변경하여, 현실적인 식단 구성을 위해 정수 형태로 섭취할 수 있도록 한다.

기호	설명	유형
b_j	j 번째 후보 음식의 아침 섭취량	Integer ($b_j \geq 0$)
l_j	j 번째 후보 음식의 점심 섭취량	Integer ($l_j \geq 0$)
d_j	j 번째 후보 음식의 저녁 섭취량	Integer ($d_j \geq 0$)

보조 변수

기호	설명	유형
J_c	카테고리 c에 속한 음식 인덱스 집합	Integer

$y_{c,m}$	m 식사에 카테고리 c의 음식 섭취 여부	Binary { 0, 1 }

목적 함수

목적 함수는 1차와 동일하게 총 단백질 섭취량을 최대화하는 것이다.

$$\text{Maximize } Z = \sum_{j \in J} \text{Protein}_j \cdot (b_j + l_j + d_j)$$

제약 조건

적응적 제약식

1. 각 음식은 끼니별로 1인분만 섭취 가능하다.

- 한 음식을 많이 섭취하는 것 보다 다양한 음식을 섭취하기 위해 각 끼니의 음식 섭취량을 1인분으로 제한한다.

$$b_j \leq 1$$
$$l_j \leq 1$$
$$d_j \leq 1$$

2. 카테고리별 음식 섭취 제약식을 만족하기 위해, 해당 카테고리의 음식을 먹었는지 연결하는 제약식을 추가한다.

- 제약식을 만족하기 위해 Big-M 기법을 활용한다.
- 특정 카테고리의 음식이 선택되면 해당 카테고리 변수가 1이 되도록 한다.

$$b_j \leq y_{c,B}$$
$$l_j \leq y_{c,L}$$
$$d_j \leq y_{c,D}$$

- 카테고리 변수가 1이면 최소 1개 이상의 음식이 선택되어야 한다.

$$y_{c,B} \leq \sum_{j \in J_c} b_j$$
$$y_{c,L} \leq \sum_{j \in J_c} l_j$$
$$y_{c,D} \leq \sum_{j \in J_c} d_j$$
$$(c \in Category)$$

3. 각 끼니는 최대 3개 카테고리 내에서 구성된다.

- 각 카테고리 식사 여부의 합이 3을 넘지 않도록 한다.

$$\sum_{c} y_{c,B} \leq 3$$
$$\sum_{c} y_{c,L} \leq 3$$
$$\sum_{c} y_{c,D} \leq 3$$

- 중간 최적해 도출

항목	값	단위
목적 함수 값 ($\boldsymbol{Z}^*$)	124.96	g (단백질)
총 칼로리	2499.68	kcal
총 비용	30,560	원

- 중간 최적식단 도출

음식 ($\boldsymbol{j}$)	이름	아침 ($\boldsymbol{b_j}$)	점심 ($\boldsymbol{l_j}$)	저녁 ($\boldsymbol{d_j}$)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 0$	삶은계란	1	1	0	2
$j = 2$	사과	0	1	1	2
$j = 4$	두부	1	0	1	2
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	0	0	1	1
$j = 9$	차돌된장찌개	0	0	1	1
$j = 11$	쌀밥	1	1	0	2
$j = 13$	삶은감자	1	1	1	3
$j = 14$	낫또	1	1	1	3
$j = 15$	계란말이	0	1	0	1
총 섭취량		5	6	6	17

4. 각 끼니는 1인분의 밥을 무조건 섭취해야 한다.

- 3번 제약식 결과에서, 저녁 메뉴에 밥이 포함되지 않고 찌개류만 섭취해야 하는 상황이 되어 1인분의 밥을 무조건 섭취해야 한다는 제약식을 추가한다.

$$\sum_{j \in \text{Rice}} b_j = 1$$

$$\sum_{j \in \text{Rice}} l_j = 1$$

$$\sum_{j \in \text{Rice}} d_j = 1$$

- 중간 최적해 도출

항목	값	단위
목적 함수 값 ($\boldsymbol{Z}^*$)	124.90	g (단백질)
총 칼로리	2499.70	kcal
총 비용	35,715	원

- 중간 최적식단 도출

음식 ($\boldsymbol{j}$)	이름	아침 ($\boldsymbol{b_j}$)	점심 ($\boldsymbol{l_j}$)	저녁 ($\boldsymbol{d_j}$)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 0$	삶은계란	0	0	1	1
$j = 1$	잡채	1	0	0	1
$j = 2$	사과	0	0	1	1
$j = 4$	두부	0	1	0	1
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	1	1	0	2
$j = 8$	고추참치	0	1	0	1
$j = 9$	차돌된장찌개	0	1	0	1
$j = 11$	쌀밥	1	1	1	3
$j = 14$	낫또	0	0	1	1

$j = 15$	계란말이	0	1	0	1
총 섭취량		3	6	4	13

5. 각 끼니에 국은 최대 1인분만 섭취 가능하다.

- 4번 결과에서, 한 끼에 찌개류를 2인분 섭취해야 하는 상황이 발생하여 각 끼니에 국 카테고리 음식은 최대 1인분만 섭취해야 한다는 제약식을 추가한다.

$$\sum_{j \in J_{\text{SOUP}}} b_j \leq 1$$

$$\sum_{j \in J_{\text{SOUP}}} l_j \leq 1$$

$$\sum_{j \in J_{\text{SOUP}}} d_j \leq 1$$

- 중간 최적해 도출

항목	값	단위
목적 함수 값 ($\boldsymbol{Z}^*$)	124.90	g (단백질)
총 칼로리	2499.70	kcal
총 비용	35,715	원

- 중간 최적식단 도출

음식 ($\boldsymbol{j}$)	이름	아침 ($\boldsymbol{b_j}$)	점심 ($\boldsymbol{l_j}$)	저녁 ($\boldsymbol{d_j}$)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 0$	삶은계란	1	0	0	1
$j = 1$	잡채	0	0	1	1
$j = 2$	사과	0	1	0	1
$j = 4$	두부	1	0	0	1

$j = 7$	돼지고기 김치찌개	1	1	0	2
$j = 8$	고추참치	1	0	0	1
$j = 9$	차돌된장찌개	0	0	1	1
$j = 11$	쌀밥	1	1	1	3
$j = 14$	낫또	1	0	0	1
$j = 15$	계란말이	1	0	0	1
총 섭취량		7	3	3	13

6. 아침은 하루 섭취 최대 칼로리의 30%로, 점심은 하루 최대 섭취 칼로리의 40%로, 저녁은 하루 최대 섭취 칼로리의 30%로 제한한다.

- 점심에 너무 적은 음식을 섭취해야 하는 결과가 나와서 아침, 점심, 저녁의 섭취 칼로리를 제한한다.

$$\sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot b_j \leq \text{MAX_CAL} \cdot 0.3$$

$$\sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot l_j \leq \text{MAX_CAL} \cdot 0.4$$

$$\sum_{j \in J} \text{Cal}_j \cdot d_j \leq \text{MAX_CAL} \cdot 0.3$$

- 중간 최적해 도출

항목	값	단위
목적 함수 값 ($\boldsymbol{Z}^*$)	123.34	g (단백질)
총 칼로리	2490.22	kcal
총 비용	27,110	원

- 중간 최적식단 도출

음식 (j)	이름	아침 (b_j)	점심 (l_j)	저녁 (d_j)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 0$	삶은계란	1	0	0	1
$j = 2$	사과	0	1	0	1
$j = 4$	두부	0	1	0	1
$j = 6$	고등어 구이	0	0	1	1
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	1	0	0	1
$j = 8$	고추참치	1	1	0	2
$j = 11$	쌀밥	1	1	1	3
$j = 13$	삶은감자	0	1	1	2
$j = 14$	낫또	0	1	0	1
$j = 15$	계란말이	0	1	0	1
총 섭취량		4	7	3	14

7. 각 카테고리는 하루 최대 1회만 섭취하도록 제한한다. (RICE 카테고리 제외)

- 식단 다양성을 위해, 다양한 카테고리 음식을 섭취 가능하도록 제약식을 추가한다.

$$y_{c,B} + y_{c,L} + y_{c,D} \leq 1 \; for \; all \; c \in Category, when \; c \neq RICE$$

4.2 최적해 도출

항목	값	단위
목적 함수 값 (Z^*)	105.12	g (단백질)
총 칼로리	2433.66	kcal
총 비용	21,455	원

2차 최적 식단 (결정 변수 값)

음식 (j)	이름	아침 (b_j)	점심 (l_j)	저녁 (d_j)	총 섭취량 (단위: 인분)
$j = 0$	삶은계란	1	0	0	1
$j = 1$	잡채	0	1	0	1
$j = 3$	제육볶음	0	1	0	1
$j = 4$	두부	1	0	0	1
$j = 7$	돼지고기 김치찌개	0	0	1	1
$j = 8$	고추참치	1	0	0	1
$j = 11$	쌀밥	1	1	1	3
$j = 13$	삶은감자	0	0	1	1
$j = 15$	계란말이	1	0	0	1
총 섭취량		5	3	3	11

4.3 2차 결과 분석

비현실적인 식단 문제 해결

- 1차 모델의 소수점 단위 또는 과도하게 많은 양의 섭취가 허용되는 문제(예: 두부 12.5인분 섭취, 고등어 10인분 섭취 등)를 해결하고, 모든 음식을 1인분 단위로 구성하여 실제로 실행 가능한 식단을 도출했다.

식단 다양성 부족 문제 해결

- 한 끼에 국을 2인분 이상 섭취하거나 밥을 섭취하지 못하는 문제를 매 끼니에 밥은 무조건 섭취해야 한다, 한 끼에 국은 1인분만 섭취 가능하다는 제약 조건을 추가하여 식단이 다양하지 않던 문제를 해결했다.

목적함수 달성

- 단백질 최대화: 하루 단백질 섭취량이 105.12g으로, 1차 모델에서 도출된 124.99g 보다 줄어든 모습을 보인다. 하지만 과도한 편식을 배제하고 현실적인 제약 내에서 달성할 수 있는 단백질 섭취량의 최대값이라고 할 수 있다.

- 영양 균형 충족: 탄수화물, 단백질, 지방의 모든 비율 제약을 만족하는 해를 도출했다. 총 칼로리는 2433.66 kcal로 최대 한도를 거의 채워 효율을 극대화했다.

5. 결론

본 프로젝트는 20대 여성의 근력 향상과 체형 관리를 목표로, 보건복지부의 영양소 섭취 기준을 준수하면서 단백질 섭취를 최대화하는 최적 식단을 구성하였다. 선형계획법(LP)의 한계를 극복하기 위해 혼합정수계획법(MIP)과 적응적 제약식을 도입하여 현실적이고 실행 가능한 식단을 도출하였다.

최종 식단은 하루 단백질 105.12g, 총 열량 2,433.66 kcal를 제공하며, 탄수화물-단백질-지방의 에너지 적정 비율을 충족하는 영양학적으로 균형 잡힌 구성을 보인다. 모든 음식이 1인분 단위로 구성되어 실생활 적용이 용이하며, 다양한 식품군을 포함하여 식단의 실용성을 확보하였다.

6. 참고문헌

- 보건복지부 · 한국영양학회, 2020 한국인 영양소 섭취기준, 2020.
  (Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. Dietary reference intakes for Koreans 2020. Sejong; 2020.)